

LAPORAN PRAKTIKUM
Sistem Operasi

MODUL 11
(Linux dan Windows)



Universitas
Telkom

Disusun Oleh:
Ryan Gabriel Togar Simamora (2311104045)
Kelas S1SE-07-02

Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori



A. Windows 10

Sistem operasi Windows adalah sebuah program komputer yang mengatur semua sumber daya komputer dan menyediakan layanan kepada aplikasi yang berjalan di atasnya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan dirilis pada tahun 1985 dengan nama Windows 1.0. Sejak saat itu, sistem operasi Windows terus berkembang dan menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia. Sistem operasi Windows dirancang untuk berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, termasuk desktop, laptop, server, dan perangkat mobile. Windows menggunakan antarmuka pengguna grafis (GUI) yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon, tombol, dan menu visual, daripada menggunakan perintah teks seperti sistem operasi lain. Windows juga memiliki banyak fitur seperti kemampuan multitasking, yang memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, serta kemampuan plug-and-play yang memudahkan pengguna dalam menghubungkan perangkat tambahan seperti printer, scanner, dan kamera.

Windows 10 (2015): Mengembalikan tombol Start dan memperkenalkan konsep “Windows as a Service”, di mana OS diperbarui secara berkala tanpa perlu membeli versi baru setiap tahun.

B. Ubuntu 22



Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang populer dan umum digunakan. Sedangkan, Linux adalah sistem operasi open-source dengan kode sumber yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa pun.

Sistem operasi Ubuntu dibangun di atas kernel Linux. Ubuntu merupakan perangkat lunak open source gratis sehingga siapa pun dapat menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikannya tanpa batasan.

Ubuntu terkenal dengan kesederhanaan, penggunaan, dan pengembangannya yang diakui oleh para developer.

Tujuan Praktikum:

1. Mahasiswa mampu memahami sistem operasi Linux dan Windows

Manfaat Praktikum :

1. Memahami sistem operasi Linux dan Windows

BAB II HASIL PRAKTIKUM

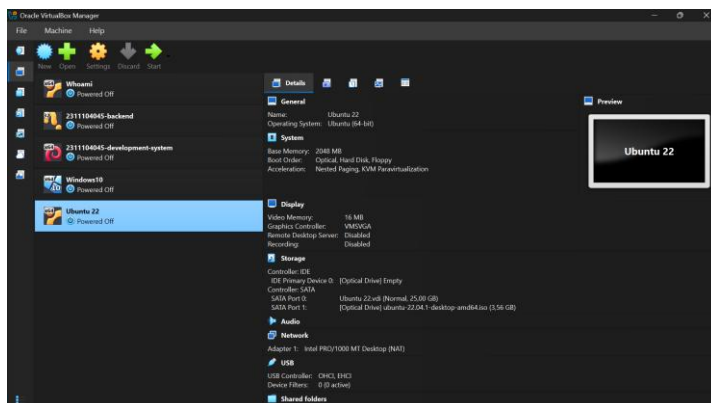
2.1 Guided Praktikum

A. Persiapan Praktikum

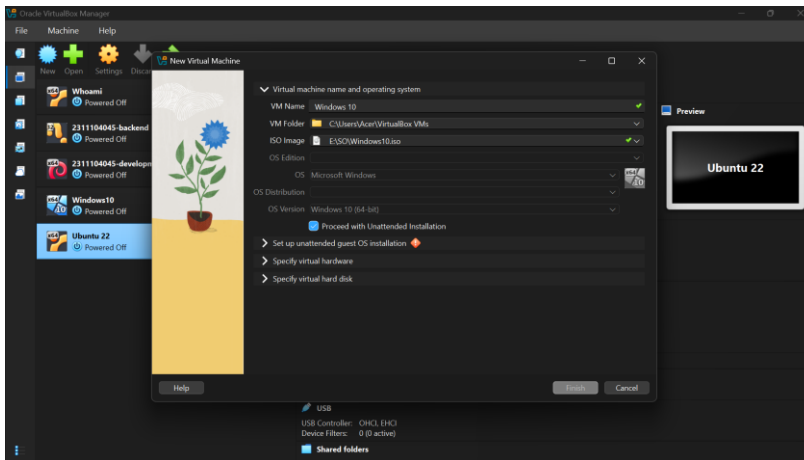
Pada praktikum ini saya akan melakukan instalasi windows 10 dan ubuntu 22 di virtual box. Pastikan file iso windows 10 dan ubuntu nya ada sebelum memulai instalasi

B. Install Windows 10 Virtual

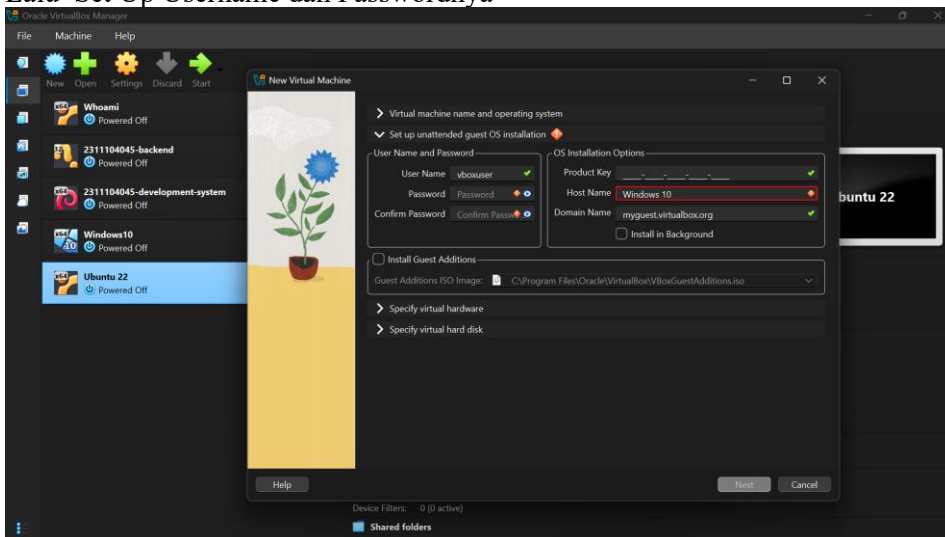
1. Buka Oracle Virtual Box



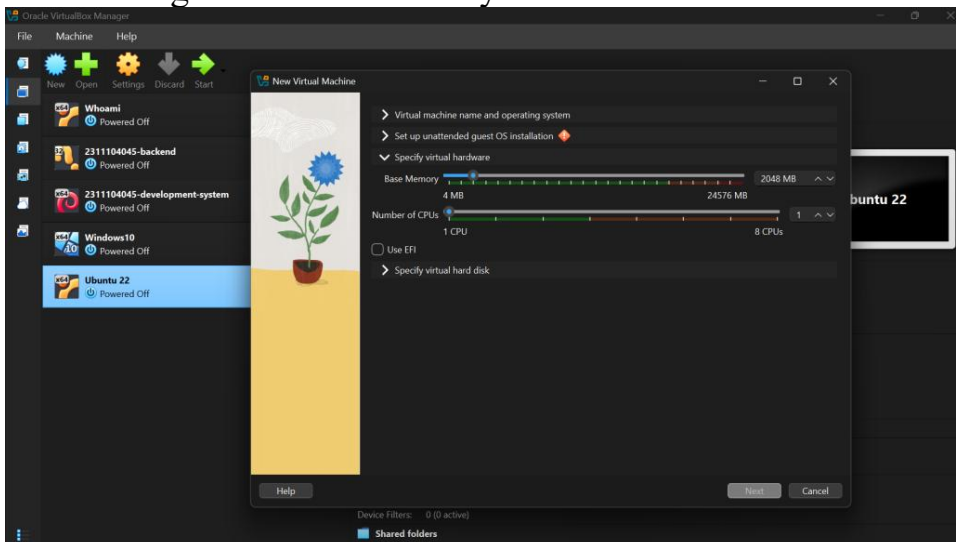
2. Klik Tombol New dan Masukkan File ISO Windows 10



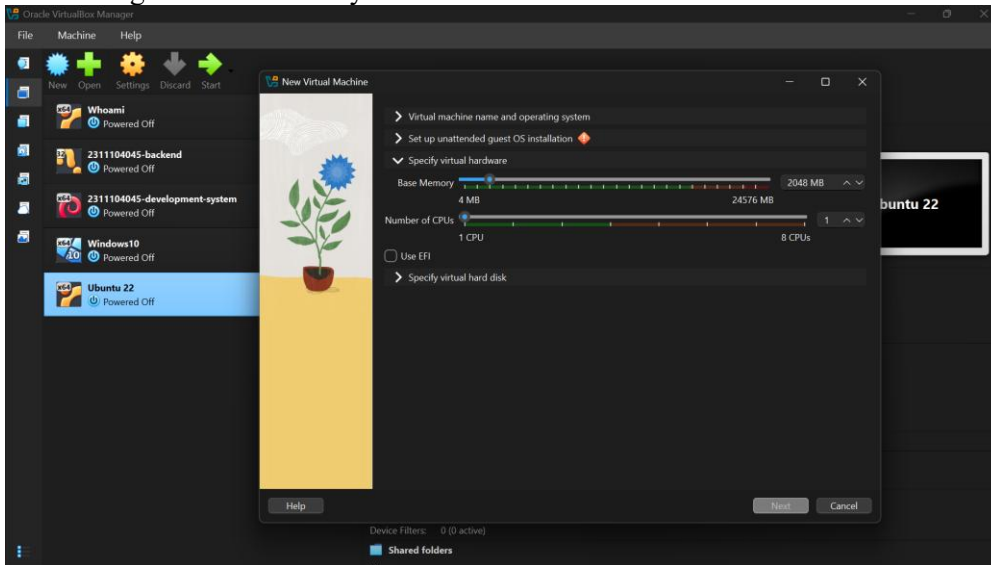
3. Lalu Set Up Username dan Passwordnya



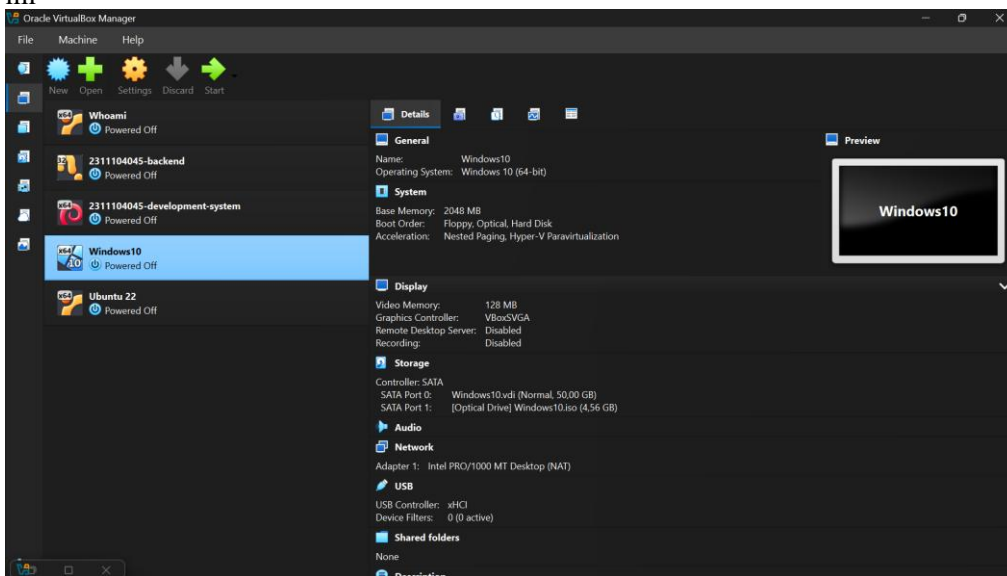
4. Lalu Setting Virtual Hardwarenya



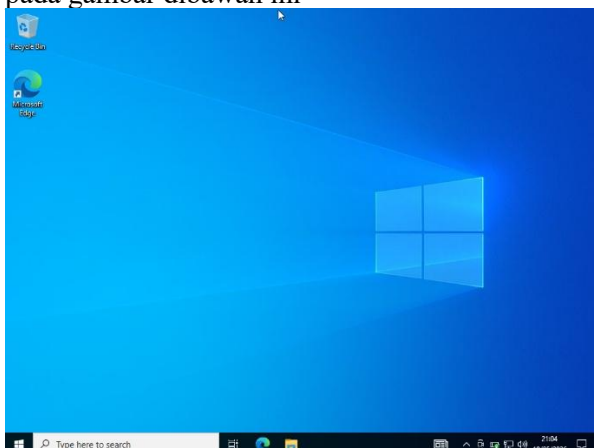
5. Lalu setting Virtual Hardisknya



6. Pastikan semua proses tercentang dan klik Next dan Finish , lalu tampilan akan seperti gambar dibawah ini

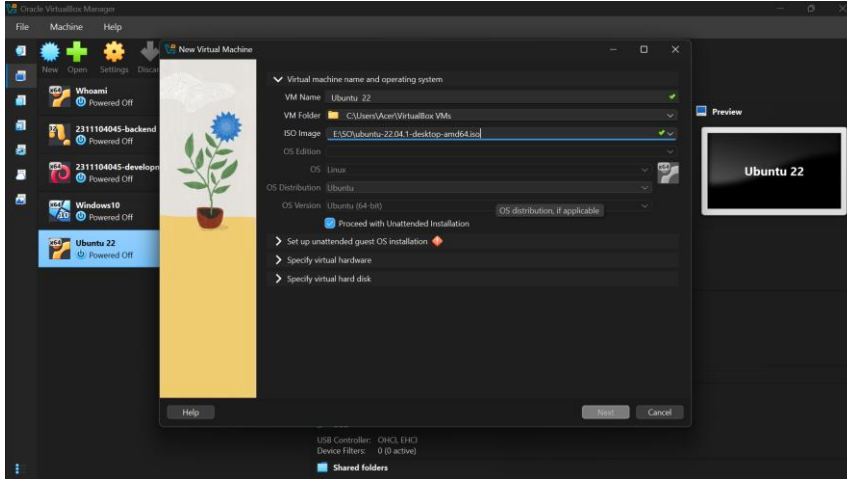


7. Klik start untuk memulai instalasi dan selesaikan proses instalasi sampai tampilan windows 10 seperti pada gambar dibawah ini

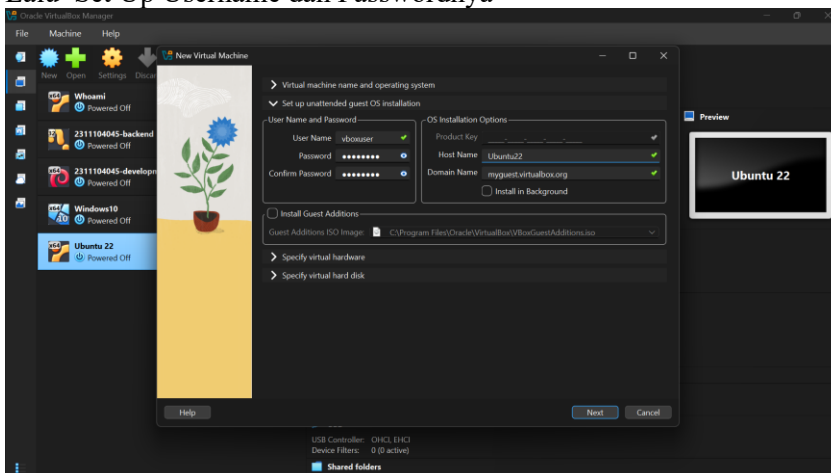


C. Install Ubuntu 22 Virtual

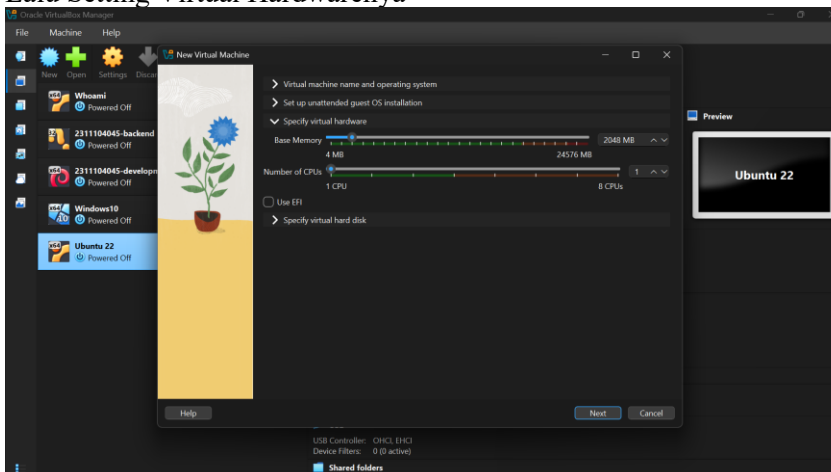
1. Buka Virtual Box lalu Klik New dan masukkan file iso ubuntu 22



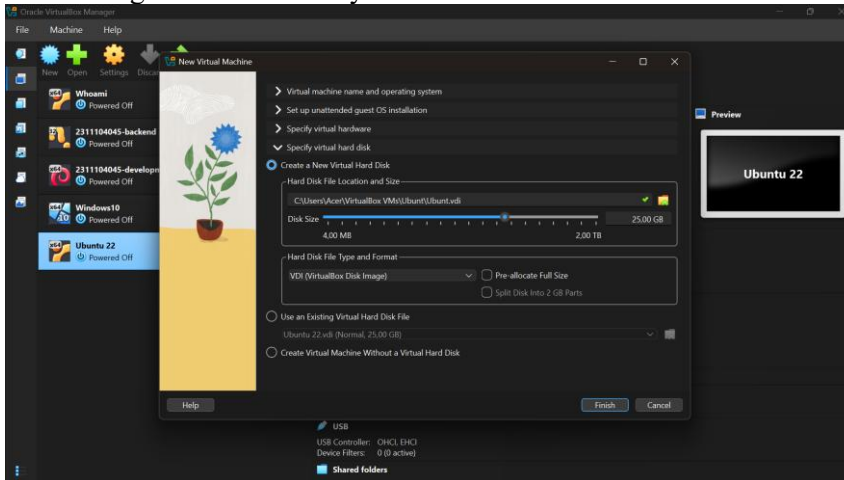
2. Lalu Set Up Username dan Passwordnya



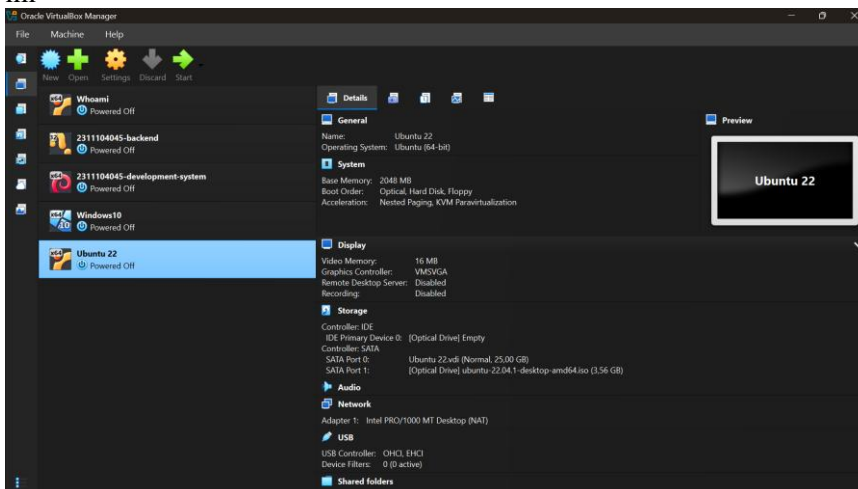
3. Lalu Setting Virtual Hardwarenya



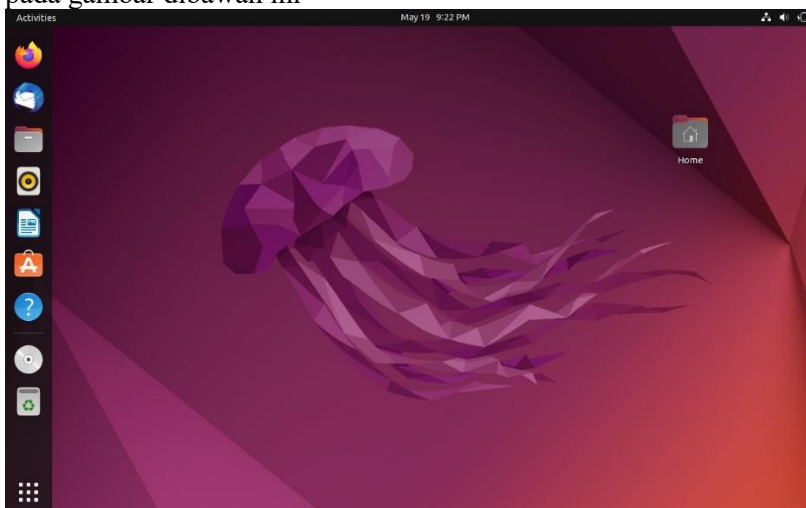
4. Lalu setting Virtual Harddisknya



5. Pastikan semua proses tercentang dan klik Next dan Finish , lalu tampilan akan seperti gambar dibawah ini



6. Klik start untuk memulai instalasi dan selesaikan proses instalasi sampai tampilan windows 10 seperti pada gambar dibawah ini



2.2 Jurnal Praktikum

Jurnal

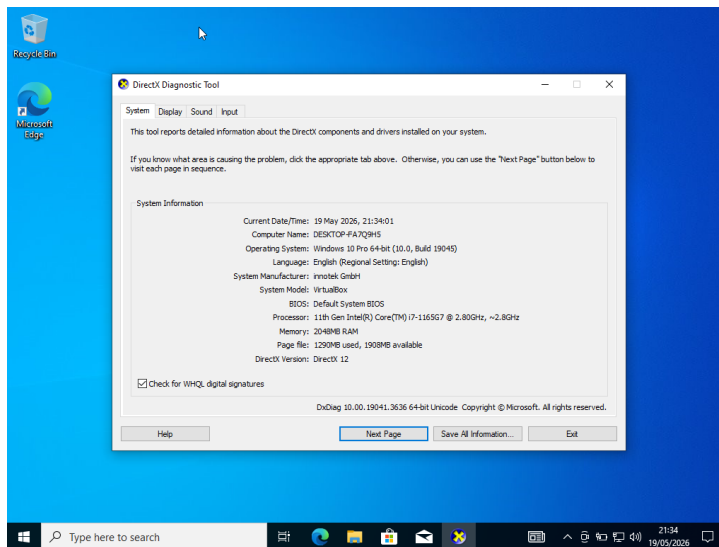
1. [10 Poin] Jelaskan dengan bahasa sendiri, apa itu Sistem Operasi?

Jawab :

Secara umum, sistem operasi komputer disebut pengelola sumber daya komputer serta sebagai jembatan antara perangkat komputer dengan pengguna.

Dalam arti lain, pengertian OS adalah perangkat lunak yang terdiri dari beberapa komponen *software* yang berfungsi untuk mengontrol semua aktivitas yang dilakukan komputer.

2. [25 Poin] Buka dxdiag pada kolom search windows, dan jawab pertanyaan berikut!



[5 Poin] Sertakan Screenshot!

- a. [5 Poin] Windows apakah yang diinstal?

Jawab : Windows 10 Pro (Build 19045)

- b. [5 Poin] Berapa bit Windows yang diinstall?

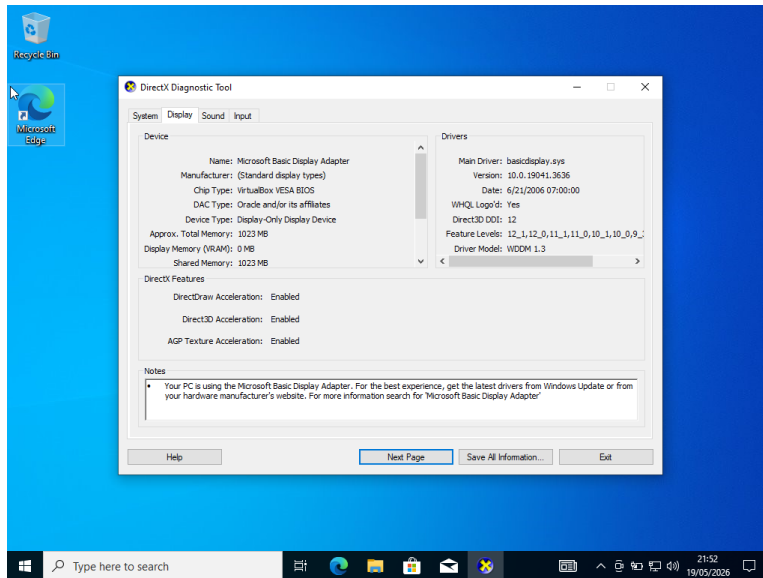
Jawab : 64 Bit

- c. [5 Poin] Berapa kecepatan processor yang digunakan?

Jawab : 2.80GHz

- d. [5 Poin] Grafik yang digunakan versi berapa? Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi rekomendasi pada modul?

Jawab :



Grafik yang digunakan adalah Microsoft Basic Display Adapter dengan versi driver 10.0.19041.3636, Driver Model WDDM 1.3, dan Direct3D DDI versi 12. Berdasarkan spesifikasi rekomendasi pada modul yang mensyaratkan minimal WDDM 1.3 atau lebih dan DirectX 9 atau lebih, maka grafik yang terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi rekomendasi modul karena memenuhi kedua syarat tersebut.

3. [10 Poin] Apa kelebihan dari windows yang terpasang sekarang? Sebutkan versi berapa windows terbaru saat ini!

Jawab :

Kelebihan :

Fitur Asisten Personal (Cortana), membantu pengguna mencari informasi, mengatur pengingat, dan menjawab pertanyaan langsung dari desktop

Fitur Windows Hello, sistem autentikasi modern menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah yang lebih aman

Fitur Virtual Desktop, pengguna dapat membuat beberapa desktop virtual untuk memisahkan pekerjaan yang berbeda

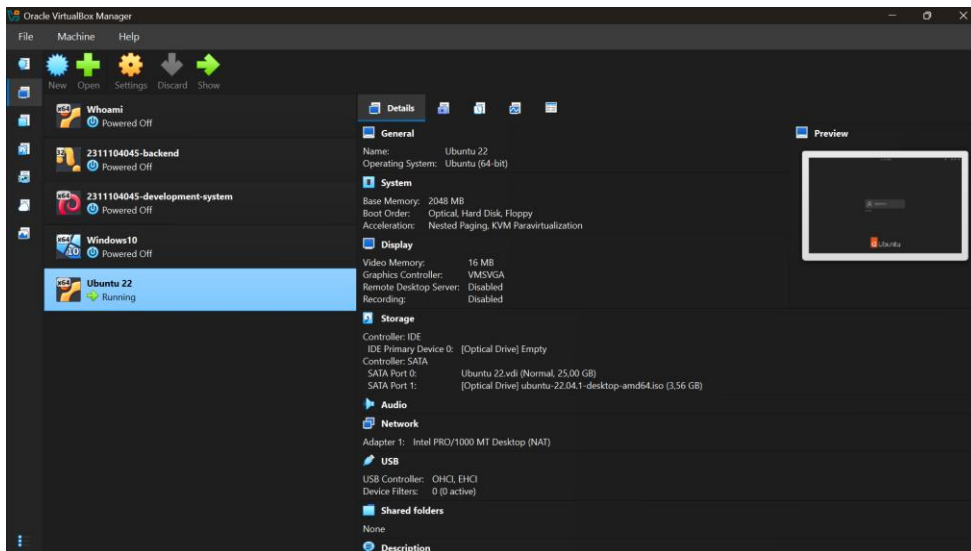
Memiliki browser bawaan (Microsoft Edge) browser modern yang lebih cepat dan efisien dibanding Internet Explorer

Upgrade secara gratis, pengguna Windows 7/8 dapat upgrade ke Windows 10 tanpa biaya tambahan

Keamanan tinggi (versi Pro), mendukung BitLocker, Remote Desktop, dan fitur keamanan enterprise yang tidak ada di versi Home

Versi : Windows 10 Pro (64-bit, Build 19045).

4. [25 Poin] Buka virtualbox, dan jawab pertanyaan berikut!
[5 Poin] Sertakan Screenshot!



- a. [5 Poin] Linux apakah yang diinstall?
Jawab : Ubuntu versi 22 (Ubuntu 22.04.1)
- b. [5 Poin] Berapa bit Linux yang diinstall?
Jawab : 64 Bit
- c. [5 Poin] Berapa ukuran hard disk virtual mesin?
Jawab : 25,00 GB
- d. [5 Poin] Terdapat berapa buah partisi pada hard disk?
Jawab :
Terdapat **2 buah partisi** pada hard disk virtual:
SATA Port 0 → Ubuntu 22.vdi (Hard Disk utama, 25,00 GB)
SATA Port 1 → [Optical Drive] ubuntu-22.04.1-desktop-amd64.iso (3,56 GB)
5. [10 Poin] Linux memiliki berbagai jenis, sebutkan 5 jenis linux distro!
Jawab :
 1. Ubuntu
 2. Kali Linux
 3. Arch Linux
 4. Linux Mint
 5. Fedora
6. [10 Poin] Anda sudah mengenal dan menggunakan 3 jenis sistem operasi pada praktikum ini, sebutkan sistem operasi tersebut!
Jawab :
 1. Xinu
 2. Windows 10
 3. Ubuntu

7. [10 Poin] Setelah mengenal 3 jenis sistem operasi tersebut, menurut Anda sistem operasi mana yang lebih mudah digunakan? Jelaskan argumentasi Anda!

Jawab :

Menurut saya, sistem operasi yang paling mudah digunakan adalah Windows 10.

Alasannya :

1. Antarmuka yang Familiar dan Intuitif

Windows 10 memiliki tampilan grafis (GUI) yang sudah sangat dikenal oleh kebanyakan pengguna sejak kecil. Mulai dari tombol Start, taskbar, hingga cara menginstal aplikasi semuanya mudah dipahami tanpa perlu belajar dari awal.

2. Instalasi Aplikasi yang Mudah

Di Windows 10, menginstal aplikasi cukup dengan mengunduh file .exe lalu klik Next berkali-kali hingga selesai. Berbeda dengan Ubuntu yang terkadang memerlukan perintah terminal, maupun Xinu yang merupakan sistem operasi berbasis teks untuk keperluan akademis.

3. Dukungan Perangkat Keras yang Luas

Windows 10 secara otomatis mengenali hampir semua perangkat keras tanpa perlu konfigurasi manual, sehingga lebih praktis bagi pengguna umum.

4. Ketersediaan Software

Hampir semua aplikasi populer tersedia untuk Windows 10, mulai dari Microsoft Office, browser, aplikasi desain, hingga game, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan mudah.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Dari praktikum Modul 12 mengenai Linux dan Windows, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Sistem Operasi

Sistem operasi merupakan perangkat lunak inti yang menjadi jembatan antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik karena tidak ada yang mengatur sumber daya dan proses yang berjalan.

2. Perbandingan Ketiga Sistem Operasi Setelah mengenal dan menggunakan ketiga sistem operasi yaitu Windows 10, Ubuntu, dan Xinu, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem operasi memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Windows 10 paling mudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena antarmukanya yang intuitif. Ubuntu cocok untuk pengguna yang ingin mempelajari Linux dengan tampilan yang lebih ramah pengguna. Sedangkan Xinu lebih cocok untuk keperluan akademis dan pembelajaran konsep sistem operasi secara mendalam.